ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «АЛЬТАИР»

Курс «Прикладной анализ данных»

Материалы занятия 5

Форматы приложений, клиент серверная архитектура и схемы проекта

Занятие 5 · 16 октября 2026 · ТДИ-02-26, 10 класс

Москва 2026

Паспорт занятия

Продолжительность: 2 часа 30 минут. К концу занятия учащийся выбирает тему учебного проекта, его формат, предварительный способ хранения данных и строит диаграмму прецедентов и схему модулей. Это проектирование первой версии, реализация программы на занятии не требуется.

Время	**Содержание**
00:00–00:25	Оконный, мобильный и веб-форматы
00:25–00:50	Клиент, сервер, API, базы данных
00:50–01:00	Перерыв
01:00–01:30	Типы схем и примеры
01:30–01:50	PlantUML, draw.io и Visio
01:50–02:25	Самостоятельная работа
02:25–02:30	Проверка и сдача

Как устроено приложение

Полезно разделить интерфейс, логику и данные. Интерфейс принимает действие человека и показывает результат. Логика проверяет ввод, считает показатели и формирует отчёт. Источник данных может быть CSV, локальная SQLite или отдельная серверная СУБД. В первой версии важнее ясно обозначить ответственность частей, чем заранее выбрать сложную технологию.

Форматы проекта

Формат	**Инструменты**	**Типичный учебный сценарий**
Оконный	tkinter; PyQt6; PySide6	Загрузка CSV, фильтр, таблица и график на одном ПК
Мобильный	Kivy	Просмотр записей на телефоне; при общем доступе запросы к серверу
Веб	Flask; FastAPI; Django	Сайт или API, доступные из браузера нескольким пользователям

tkinter входит в стандартную библиотеку Python как интерфейс к Tcl/Tk. PyQt6 и PySide6 дают доступ к Qt, но это разные проекты с

различными условиями использования. Название PyGUI встречается у разных библиотек и не задаёт однозначный пакет: при выборе нужно записать ссылку на конкретный проект и проверить его документацию. Для первого небольшого окна удобно начать с tkinter.

Kivy позволяет писать интерфейс на Python и собирать мобильное приложение; сборка и проверка на устройстве составляют отдельный этап. Flask удобно использовать для небольшого сайта с маршрутами и шаблонами, FastAPI часто выбирают для API, Django даёт готовую структуру для сайта с моделями и административным интерфейсом. Это типичные сценарии, а не жёсткие ограничения библиотек.

Клиент серверные приложения

Клиентом может быть браузер, окно на компьютере или приложение Kivy. Он показывает интерфейс и отправляет запрос. Сервер принимает запрос, проверяет права и входные данные, выполняет общую логику, обращается к хранилищу и возвращает ответ. API определяет доступные операции и формат обмена, например HTTP-запрос и ответ JSON.



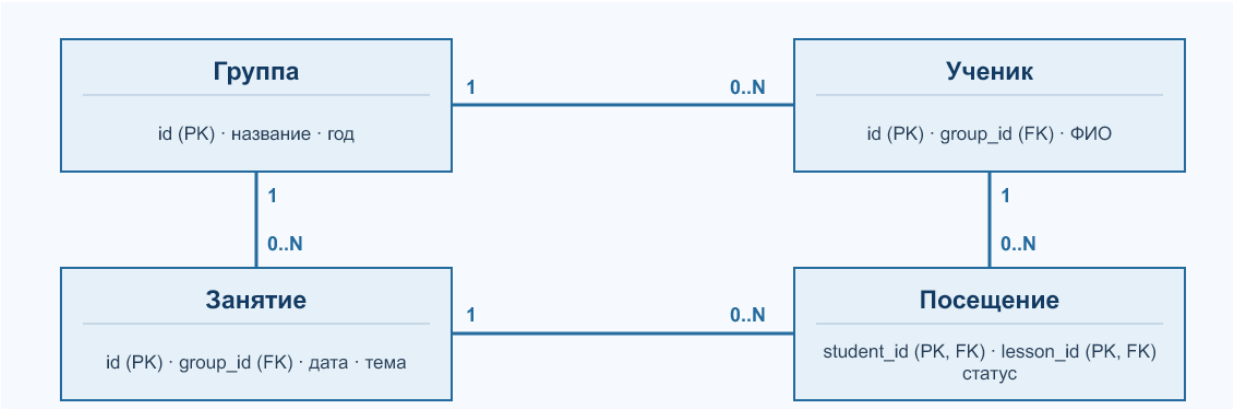
Клиент, сервер и база данных

Пример: преподаватель выбирает «Показать посещаемость». Браузер отправляет GET /attendance. Сервер читает записи и возвращает сводку, после чего браузер строит график. Если один ученик анализирует локальный CSV, сервер не нужен. Если преподаватель и учащиеся работают с общими данными на разных устройствах, сервер организует единые правила и доступ.

Базы данных

СУБД	Размещение	Когда рассмотреть
SQLite	Файл и библиотека внутри приложения	Локальный прототип или небольшой проект
PostgreSQL	Отдельный процесс сервера БД	Общие данные и несколько пользователей
MySQL	Отдельный процесс сервера БД	Веб-приложение с общим хранением
MariaDB	Отдельный процесс сервера БД	Веб-приложение с общим хранением

CSV хорошо подходит как исходный набор данных, но не всегда как изменяемое хранилище с несколькими пользователями. Для логической модели опишите сущности, их поля и связи. В примере группа содержит учеников и занятия. Каждая запись посещаемости связывает одного ученика с одним занятием. Пара student_id и lesson_id уникальна; при записи нужно проверять совпадение групп ученика и занятия. Реальные персональные данные в демонстрационные схемы не включайте.



Логическая схема учёта посещаемости: группа, ученик, занятие и запись

Какие схемы проектируют

Схема	Какой вопрос решает
Диаграмма прецедентов	Кто работает с системой и какие цели достигает?
Компоненты или модули	Из каких частей состоит решение и кто к кому обращается?
Последовательность	В каком порядке клиент, сервер и БД обмениваются сообщениями?
Блок-схема или активность	Какие шаги и развилки есть в процессе?
ER-диаграмма	Какие сущности и отношения нужно хранить?
Развёртывание	На каких устройствах и серверах работают

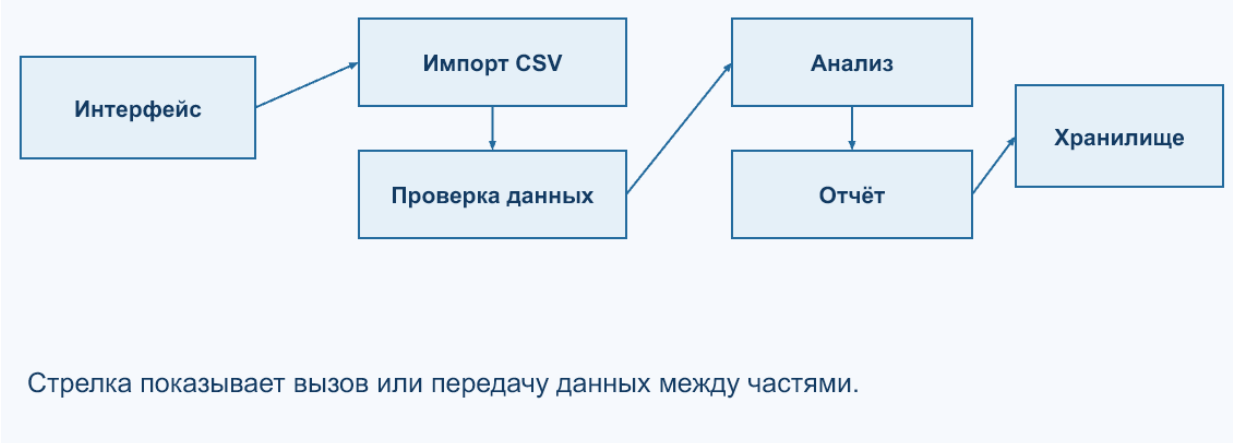
Схема	Какой вопрос решает
	части?

На диаграмме прецедентов актор находится за границей системы, а действия размещаются внутри прямоугольника системы. Подписывайте действия глаголами: «Загрузить журнал», «Посмотреть сводку», «Экспортировать отчёт». Функции Python, таблицы БД и технические модули здесь не показывают.



Пример диаграммы прецедентов

Схема модулей показывает интерфейс, импорт, проверку, анализ, отчёт и хранение. Стрелка должна означать понятную передачу данных или вызов. Для клиент серверного варианта выделите клиент, API, серверную логику и БД отдельно.



Пример взаимодействия модулей

Инструменты для диаграмм

Инструмент	Способ работы	Что сохранять
PlantUML	Описание схемы текстом;	Файл .puml и экспорт

Инструмент	Способ работы	Что сохранять
	можно хранить рядом с кодом	PNG/PDF
draw.io / diagrams.net	Перетаскивание фигур в браузере или настольной версии	Файл .drawio и экспорт PNG/PDF
Microsoft Visio	Графический редактор и шаблоны UML; состав функций зависит от лицензии	Редактируемый .vsdx и экспорт PNG/PDF

Пример кода PlantUML

```
@startuml
left to right direction
actor "Преподаватель" as Teacher
actor "Ученик" as Student
rectangle "Анализ посещаемости" {
  (Загрузить журнал) as Import
  (Посмотреть сводку) as View
  (Экспортировать отчёт) as Export
}
Teacher -- Import
Teacher -- View
Teacher -- Export
Student -- View
@enduml
```

Источники для проверки инструментов

https://docs.python.org/3/library/tkinter.html
https://doc.qt.io/qtforpython-6/
https://riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro
https://kivy.org/doc/stable/
https://flask.palletsprojects.com/en/stable/
https://fastapi.tiangolo.com/
https://docs.djangoproject.com/en/6.0/intro/overview/
https://sqlite.org/about.html
https://www.postgresql.org/about/
https://dev.mysql.com/doc/
https://mariadb.org/about/
https://plantuml.com/use-case-diagram
https://www.drawio.com/docs/diagram-types/uml/
https://support.microsoft.com/en-us/visio/create-a-uml-use-case-diagram